Кривые второго порядка

Задание 1. Составить уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

Решение.

Искомое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Согласно условию $2c = 10$

Задание 1. Составить уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

Решение.

Искомое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Согласно условию $2c = 10 \Rightarrow c = 5$

Задание 1. Составить уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

Решение.

Искомое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Согласно условию $2c = 10 \Rightarrow c = 5$, $2b = 8$

Задание 1. Составить уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

Решение.

Искомое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Согласно условию $2c = 10 \Rightarrow c = 5$, $2b = 8 \Rightarrow b = 4$.

Из условия $c^2 = a^2 + b^2$, найдем мнимую полуось a:

Задание 1. Составить уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

Решение.

Искомое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Согласно условию $2c = 10 \Rightarrow c = 5$, $2b = 8 \Rightarrow b = 4$.

Из условия $c^2 = a^2 + b^2$, найдем мнимую полуось a: $25 = a^2 + 16$

Задание 1. Составить уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

Решение.

Искомое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Согласно условию $2c = 10 \Rightarrow c = 5$, $2b = 8 \Rightarrow b = 4$.

Из условия $c^2 = a^2 + b^2$, найдем мнимую полуось a: $25 = a^2 + 16 \Rightarrow a^2 = 9$

Задание 1. Составить уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

Решение.

Искомое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Согласно условию $2c = 10 \Rightarrow c = 5$, $2b = 8 \Rightarrow b = 4$.

Из условия $c^2 = a^2 + b^2$, найдем мнимую полуось a: $25 = a^2 + 16 \Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$.

Искомое уравнение гиперболы $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$.

Ответ: $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$.

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox.

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6$

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3.$

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3$. Расстояние между фокусами равно 14

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3$. Расстояние между фокусами равно 14, т.е. $2c = 14$

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3$. Расстояние между фокусами равно 14, т.е. $2c = 14 \Rightarrow c = 7$.

Используя соотношение $c^2 = a^2 + b^2$, найдем a:

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3$. Расстояние между фокусами равно 14, т.е. $2c = 14 \Rightarrow c = 7$.

Используя соотношение $c^2 = a^2 + b^2$, найдем a: $49 = a^2 + 9$

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3$. Расстояние между фокусами равно 14, т.е. $2c = 14 \Rightarrow c = 7$.

Используя соотношение $c^2 = a^2 + b^2$, найдем a: $49 = a^2 + 9 \Rightarrow a^2 = 40$

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3$. Расстояние между фокусами равно 14, т.е. $2c = 14 \Rightarrow c = 7$.

Используя соотношение $c^2 = a^2 + b^2$, найдем a: $49 = a^2 + 9 \Rightarrow a^2 = 40 \Rightarrow a = 2\sqrt{10}$.

Центр гиперболы делит расстояние между фокусами пополам.

Задание 2. Найти уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2,4)$ и $F_2(12,4)$, а длина мнимой оси равна 6.

Решение.

Центр гиперболы лежит на прямой $y = 4$, параллельной оси Ox. Уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

По условию $2b = 6 \Rightarrow b = 3$. Расстояние между фокусами равно 14, т.е. $2c = 14 \Rightarrow c = 7$.

Используя соотношение $c^2 = a^2 + b^2$, найдем a: $49 = a^2 + 9 \Rightarrow a^2 = 40 \Rightarrow a = 2\sqrt{10}$.

Центр гиперболы делит расстояние между фокусами пополам. Получаем: $x_0 = \frac{-2+12}{2} = 5$, $y_0 = \frac{4+4}{2} = 4$.

Искомое уравнение гиперболы $\frac{(x-5)^2}{40} - \frac{(y-4)^2}{9} = 1.$

Ответ: $\frac{(x-5)^2}{40} - \frac{(y-4)^2}{9} = 1.$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}}$$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \varepsilon^2 - 1$$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \varepsilon^2 - 1 \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1}$$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm\frac{b}{a}x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \varepsilon^2 - 1 \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1} \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}.$$

Получим уравнения асимптот гиперболы $y = \sqrt{3}x$ и $y = -\sqrt{3}x$.

Угол φ между асимптотами найдем по формуле $tg\varphi = \left|\frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 \cdot k_2}\right|$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm\frac{b}{a}x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \varepsilon^2 - 1 \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1} \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}.$$

Получим уравнения асимптот гиперболы $y = \sqrt{3}x$ и $y = -\sqrt{3}x$.

Угол φ между асимптотами найдем по формуле $tg\varphi = \left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1\cdot k_2}\right| = \left|\frac{\sqrt{3}+\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}\cdot(-\sqrt{3})}\right|$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm\frac{b}{a}x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \varepsilon^2 - 1 \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1} \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}.$$

Получим уравнения асимптот гиперболы $y = \sqrt{3}x$ и $y = -\sqrt{3}x$.

Угол φ между асимптотами найдем по формуле $tg\varphi = \left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1\cdot k_2}\right| = \left|\frac{\sqrt{3}+\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}\cdot(-\sqrt{3})}\right| = \sqrt{3}$

Задание 3. Найти угол между асимптотами гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2.

Решение.

Уравнения асимптот гиперболы имеют вид $y = \pm\frac{b}{a}x$.

Найдем отношение $\frac{b}{a}$, воспользовавшись формулами $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$ и условием $\varepsilon = 2$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \varepsilon^2 - 1 \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1} \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}.$$

Получим уравнения асимптот гиперболы $y = \sqrt{3}x$ и $y = -\sqrt{3}x$.

Угол φ между асимптотами найдем по формуле $tg\varphi = \left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1\cdot k_2}\right| = \left|\frac{\sqrt{3}+\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}\cdot(-\sqrt{3})}\right| = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi = 60^\circ$.

Ответ: $\varphi = 60^\circ$.

Задание 4. Дана парабола $x^2 = 4y$. Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы, длину фокального радиуса точки $M(4,4)$.

Решение.

Парабола задана каноническим уравнением $x^2 = 2py$.

Задание 4. Дана парабола $x^2 = 4y$. Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы, длину фокального радиуса точки $M(4,4)$.

Решение.

Парабола задана каноническим уравнением $x^2 = 2py$. Следовательно, $2p = 4$

Задание 4. Дана парабола $x^2 = 4y$. Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы, длину фокального радиуса точки $M(4,4)$.

Решение.

Парабола задана каноническим уравнением $x^2 = 2py$. Следовательно, $2p = 4 \Rightarrow p = 2$.

Используя формулу $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$

Задание 4. Дана парабола $x^2 = 4y$. Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы, длину фокального радиуса точки $M(4,4)$.

Решение.

Парабола задана каноническим уравнением $x^2 = 2py$. Следовательно, $2p = 4 \Rightarrow p = 2$.

Используя формулу $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$, получим что фокус имеет координаты $F(0,1)$.

Уравнение директрисы в общем виде имеет вид $y = -\frac{p}{2}$

Задание 4. Дана парабола $x^2 = 4y$. Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы, длину фокального радиуса точки $M(4,4)$.

Решение.

Парабола задана каноническим уравнением $x^2 = 2py$. Следовательно, $2p = 4 \Rightarrow p = 2$.

Используя формулу $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$, получим что фокус имеет координаты $F(0,1)$.

Уравнение директрисы в общем виде имеет вид $y = -\frac{p}{2} \Rightarrow$ уравнение директрисы $y = -1$.

Длина фокального радиуса точки $M(4,4)$ находится по формуле $r = y + \frac{p}{2}$

Задание 4. Дана парабола $x^2 = 4y$. Найти координаты ее фокуса, уравнение директрисы, длину фокального радиуса точки $M(4,4)$.

Решение.

Парабола задана каноническим уравнением $x^2 = 2py$. Следовательно, $2p = 4 \Rightarrow p = 2$.

Используя формулу $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$, получим что фокус имеет координаты $F(0,1)$.

Уравнение директрисы в общем виде имеет вид $y = -\frac{p}{2} \Rightarrow$ уравнение директрисы $y = -1$.

Длина фокального радиуса точки $M(4,4)$ находится по формуле $r = y + \frac{p}{2} \Rightarrow r = 4 + 1 = 5$.

Ответ: $F(0,1)$ - координаты фокуса, $y = -1$ - уравнение директрисы, $r = 5$ - длина фокального радиуса.

Задание 5. Найти уравнение касательной к параболе $y^2 = 4x$, проведенной из точки $A(-2, -1)$.

Решение.

Уравнение прямой будем искать в виде $y = kx + b$.

Т.к. точка A принадлежит искомой касательной, подставляя ее координаты в уравнение $y = kx + b$

Задание 5. Найти уравнение касательной к параболе $y^2 = 4x$, проведенной из точки $A(-2, -1)$.

Решение.

Уравнение прямой будем искать в виде $y = kx + b$.

Т.к. точка A принадлежит искомой касательной, подставляя ее координаты в уравнение $y = kx + b$, получим $-1 = -2k + b$.

Прямая $y = kx + b$ и парабола $y^2 = 4x$ имеют единственную общую точку (касаются).

Следовательно, система уравнений $\begin{cases} y = kx + b, \\ y^2 = 4x, \end{cases}$ имеет единственное решение.

Решим систему относительно x и y.

Левую и правую часть первого уравнения взведем в квадрат

Задание 5. Найти уравнение касательной к параболе $y^2 = 4x$, проведенной из точки $A(-2, -1)$.

Решение.

Уравнение прямой будем искать в виде $y = kx + b$.

Т.к. точка A принадлежит искомой касательной, подставляя ее координаты в уравнение $y = kx + b$, получим $-1 = -2k + b$.

Прямая $y = kx + b$ и парабола $y^2 = 4x$ имеют единственную общую точку (касаются).

Следовательно, система уравнений $\begin{cases} y = kx + b, \\ y^2 = 4x, \end{cases}$ имеет единственное решение.

Решим систему относительно x и y.

Левую и правую часть первого уравнения взведем в квадрат, получим $\begin{cases} y^2 = k^2x^2 + 2kxb + b^2, \\ y^2 = 4x. \end{cases}$

$$k^2x^2 + 2kxb + b^2 = 4x$$
$$k^2x^2 + (2kb - 4)x + b^2 = 0$$

Уравнение имеет единственное решение, в случае, когда дискриминант равен нулю.

$$(2kb - 4)^2 - 4k^2b^2 = 0$$
$$4k^2b^2 - 16kb + 16 - 4k^2b^2 = 0$$
$$16kb = 16$$
$$b = \frac{1}{k}$$

Для параметров k и b прямой $y = kx + b$, имеем:

$$k^2x^2 + 2kxb + b^2 = 4x$$
$$k^2x^2 + (2kb - 4)x + b^2 = 0$$

Уравнение имеет единственное решение, в случае, когда дискриминант равен нулю.

$$(2kb - 4)^2 - 4k^2b^2 = 0$$
$$4k^2b^2 - 16kb + 16 - 4k^2b^2 = 0$$
$$16kb = 16$$
$$b = \frac{1}{k}$$

Для параметров k и b прямой $y = kx + b$, имеем:

$$\begin{cases} -1 = -2k + b, \\ b = \frac{1}{k}. \end{cases}$$

$$-1 = -2k + \frac{1}{k}$$

$k^2x^2 + 2kxb + b^2 = 4x$

$k^2x^2 + (2kb - 4)x + b^2 = 0$

Уравнение имеет единственное решение, в случае, когда дискриминант равен нулю.

$(2kb - 4)^2 - 4k^2b^2 = 0$

$4k^2b^2 - 16kb + 16 - 4k^2b^2 = 0$

$16kb = 16$

$b = \frac{1}{k}$

Для параметров k и b прямой $y = kx + b$, имеем:

$$\begin{cases} -1 = -2k + b, \\ b = \frac{1}{k}. \end{cases}$$

$-1 = -2k + \frac{1}{k} \Rightarrow -2k^2 + k + 1 = 0$

$k^2x^2 + 2kxb + b^2 = 4x$

$k^2x^2 + (2kb - 4)x + b^2 = 0$

Уравнение имеет единственное решение, в случае, когда дискриминант равен нулю.

$(2kb - 4)^2 - 4k^2b^2 = 0$

$4k^2b^2 - 16kb + 16 - 4k^2b^2 = 0$

$16kb = 16$

$b = \frac{1}{k}$

Для параметров k и b прямой $y = kx + b$, имеем:

$$\begin{cases} -1 = -2k + b, \\ b = \frac{1}{k}. \end{cases}$$

$-1 = -2k + \frac{1}{k} \Rightarrow -2k^2 + k + 1 = 0 \Rightarrow k_1 = 1, k_2 = -\frac{1}{2}.$

Система имеет два решения $\begin{cases} k_1 = 1, \\ b_1 = 1 \end{cases}$ и $\begin{cases} k_2 = -\frac{1}{2}, \\ b_2 = -2. \end{cases}$

Следовательно, условиям задачи удовлетворяют два уравнения

Система имеет два решения $\begin{cases} k_1 = 1, \\ b_1 = 1 \end{cases}$ и $\begin{cases} k_2 = -\frac{1}{2}, \\ b_2 = -2. \end{cases}$

Следовательно, условиям задачи удовлетворяют два уравнения $y = x + 1$ и $y = -\frac{1}{2}x - 2$.

Ответ: $y = x + 1$, $y = -\frac{1}{2}x - 2$.

Благодарю за внимание!